

Fragenkatalog — Gebäudespezifische Kostenkalkulation

LoRaWAN-Einzelraumregelung · Erhebungsbogen für ein konkretes Gebäude

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-14 · abgeleitet aus Report A + B · je vollständiger die Antworten, desto belastbarer das Wirtschaftlichkeits-Urteil

Ausfüllhinweis

Bitte je Frage die Antwort eintragen. Der kursive Hinweis nennt den Antworttyp bzw. die Auswahlmöglichkeiten. Ein 🛠️ markiert Angaben, die nur vor Ort (bei einer Begehung/Messung) verlässlich feststellbar sind — alle übrigen lassen sich am Schreibtisch beantworten.

1. A — Gebäude & Konstruktion

A1 In welcher **Bauepoche** wurde das Gebäude errichtet?

Auswahl: vor 1949 · 1949–1957 · 1958–1990 (DDR/Plattenbau) · 1991–2001 · 2002 bis heute (GEG/EnEV) · unbekannt

A2 Aus welchem **Hauptmaterial** besteht die tragende Außenwand?

Auswahl: Vollziegel · Stahlbeton · Stahlbeton-Sandwich/Plattenbau (WBS 70) · Kalksandstein/Porenbeton · Holz · gemischt/unbekannt

A3 Wurde nachträglich ein **Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)** an der Fassade angebracht?

Ja/Nein

A4 Welche **Verglasung** haben die Fenster überwiegend?

Auswahl: Einfach Klarglas · Zweifach Isolier ohne Beschichtung · Zwei-/Dreifach Wärmeschutz (low-E, metallbeschichtet) · gemischt · unbekannt

A5 Falls Plattenbau: Welche **Serie**?

Auswahl: WBS 70 · P2/Q3A · andere DDR-Serie · kein Plattenbau · unbekannt

A6 Liegt ein **Energieausweis** vor — welche Effizienzklasse bzw. welcher Endenergie-Kennwert (kWh/m²·a)?

Text

A7 Ist das Gebäude **einheitlich** gebaut, oder gibt es Anbauten/Aufstockungen aus anderer Epoche/anderem Material?

Ja/Nein

A8 🛠️ Falls Baualter/Wandart unbekannt: Wie dick sind die Außenwände ungefähr (an der Fensterlaibung), und fühlt sich die Wand massiv-kalt (Ziegel/Beton) oder leicht/hohl (Trockenbau/Holz) an?

Messung

A9 🛠️ Enthält das **Dämmmaterial** eine metallische Dampfsperre oder kaschierte Alu-Folie?

Ja/Nein

2. B — Geometrie, Geschosse & Räume

B1 Wie viele oberirdische, beheizte **Vollgeschosse** hat das Gebäude?

Zahl

B2 Gibt es beheizte **Keller-/Dachgeschosse** mit Heizkörpern — wie viele?

Zahl

B3 Wie groß ist die **gesamte beheizte Fläche** (m²)?

Zahl

B4 Wie groß ist die beheizte **Fläche je Geschoss** (m², je Geschoss einzeln)?

Zahl

B5 Sind die Geschosse baulich **gleich** aufgebaut (gestapelte Standardetage)?

Ja/Nein

B6 Wie viele **beheizte Räume** gibt es insgesamt (Flure ausgenommen), und wie verteilen sie sich auf die Geschosse?

Zahl + Verteilung

B7 🛠 **Gesamtzahl der zu regelnden Heizkörper** im Gebäude?

Zahl

B8 🛠 Wie viele Heizkörper **je Raum**, und gibt es Räume mit 2 oder mehr (z. B. Säle, Hörsäle)?

Zahl je Raum

B9 🛠 Gibt es Heizkörper in **ausgeschlossenen Bereichen** (Flure, Treppenhaus, Sanitär, Nebenräume)?

Ja/Nein

B10 Wie viele getrennte **Treppenhäuser/Steigzonen** gibt es, und wo liegen sie (zentral / Außenwand / Rand)?

Text

3. C — Heizung, Energie & Einsparung

C1 Womit wird das Gebäude **beheizt**?

Auswahl: Erdgas · Fernwärme · Heizöl · Wärmepumpe · Pellets/Biomasse · Sonstiges

C2 Realer **Arbeitspreis** in €/kWh laut Abrechnung (netto, ohne Grund-/Leistungspreis)?

Zahl

C3 Jährlicher **Heizenergieverbrauch** in kWh (nur Raumheizung, falls trennbar)?

Zahl

C4 Jährliche **Heizkosten** in € laut letzter Abrechnung?

Zahl

C5 Enthält die Abrechnung **Warmwasser**, und ist der Raumheizungsanteil getrennt ausgewiesen?

Auswahl: nur Raumheizung · Heizung+WW getrennt · Heizung+WW nicht getrennt · unbekannt

C6 Wurde bereits ein **hydraulischer Abgleich** durchgeführt (falls ja: wann/welches Verfahren)?

Auswahl: Ja Verfahren B · Ja Verfahren A · Ja unbekannt · Nein · unbekannt

C7 🛠 Gibt es Hinweise auf **hydraulische Schieflage** (kalte/überheizte Heizkörper, Ventilgeräusche)?

Ja/Nein

C8 Wie werden die Räume **genutzt**?

Auswahl: *durchgehend (Wohnen) · werktags tagsüber (Büro) · zeitweise/Belegungsplan · stark unregelmäßig/leerstehend · gemischt*

C9 Wie wird **heute geregelt**?

Auswahl: *nur manuelle Thermostatköpfe · zentrale Nachtabsenkung · einzelne Zeitschaltuhren · teilweise Smart · keine aktive Regelung*

C10 Welche **Soll-/Absenkttemperatur** ist vorgesehen, und ist Absenkung bei Abwesenheit gewünscht/zulässig?

Text

C11 🛠 Gibt es Räume mit dauerhaft **abweichendem Heizbedarf** (Server, Archive, Lager), die ausgenommen werden sollen?

Text

C12 Wie alt ist die Heizungsanlage, und steht in 10 Jahren ein **Austausch/Energieträger-Wechsel** an?

Text

C13 Zahlt der **Betreiber** die Heizkosten selbst, oder werden sie auf Mieter umgelegt?

Auswahl: *Betreiber zahlt selbst · volle Umlage · teilweise Umlage · unbekannt*

4. D — Ventile & Montagebedingungen

D1 🛠 Welcher **Heizkörpertyp** überwiegt?

Auswahl: *Plattenheizkörper · Röhren-Glieder (Altbau) · Konvektor · Handtuch-Bad · gemischt*

D2 🛠 Welcher **Ventilanschluss** (Gewindemaß) und -hersteller?

Auswahl: *M30×1,5 Standard · M28×1,5 (Herz/Comap) · Danfoss RA · Danfoss RAVL/RAV · gemischt/unbekannt · Sonstiges*

D3 🛠 Sind die Ventile **gangbar** oder festsitzend/verkalkt (Stichprobe)?

Auswahl: *überwiegend gangbar · teilweise festsitzend · überwiegend festsitzend · nicht geprüft*

D4 🛠 Sind bereits **elektronische/funkbasierte Thermostate** verbaut (z. B. Homematic)?

Ja/Nein

D5 🛠 Wie viele Heizkörper sind hinter **Verkleidungen/Nischen/Möbeln** schwer zugänglich?

Zahl

D6 🛠 Sind die Wände an den Ventilstandorten **verputzt/zugänglich**, oder Rohbau/Sanierung?

Ja/Nein

5. E — Infrastruktur, Zugang & Logistik

E1 Ist bereits ein **LoRaWAN-Gateway** installiert/in Betrieb — an welchem Standort (Geschoss/Raum)?

Text · 📍 *exakter Standort vor Ort*

E2 🛠 Gibt es am Gateway-Standort eine dauerhafte **230-V-Steckdose**, oder muss eine gelegt werden?

Auswahl: *vorhanden · muss gelegt werden · unklar*

E3 🛠️ Netzanbindung des Gateways / LAN-Dose am Standort?

Auswahl: LAN-Dose vorhanden · Kabel verlegen · WLAN · Mobilfunk geplant · keine Anbindung

E4 🛠️ Gibt es in Treppenhaus/Allgemeinbereichen **Strom + Netz in mehreren Geschossen** (für ein mögliches Zweit-Gateway)?

Auswahl: ja in mehreren · nur einzelne · nein · unklar

E5 Liegen aus dem Gateway-Bring-up bereits **Funk-Messdaten (RSSI/SNR)** vor?

Ja/Nein

E6 Aufputz akzeptabel oder **Unterputz** gewünscht (Gateway-Verkabelung)?

Auswahl: Aufputz akzeptabel · Unterputz gewünscht · egal/offen

E7 Gibt es **Denkmalschutz-/Eigentümer-/Mietauflagen**, die sichtbare Geräte oder Eingriffe einschränken?

Ja/Nein

E8 Wer regelt den **Zutritt**, in welchen Zeitfenstern ist Zugang möglich, welche Räume nur über Mieter-Terminierung?

Text

E9 Welcher **Anteil** der Heizkörper-Räume ist frei zugänglich vs. zutrittsgebunden?

Zahl/%

E10 🛠️ Steht ein **abschließbarer Lager-/Stellplatz** für die Hardware während der Installationswellen zur Verfügung?

Ja/Nein

E11 Existiert auf dem WHZ-Host bereits ein laufender **ChirpStack-LNS** für dieses Gebäude, oder ist eine separate Instanz nötig?

Ja/Nein

6. F — Funk & Abdeckung (Zweit-Gateway-Risiko)

F1 🛠️ Aus welchem Material bestehen die **Geschossdecken**?

Auswahl: Stahlbeton bewehrt · Beton unbewehrt · Holzbalken · Ziegel-Gewölbe · gemischt · unbekannt

F2 🛠️ **Durchgehende Decken** oder vertikale Funk-Bypässe?

Auswahl: durchgehend · Treppenauge offen · Installationsschächte · offene Galerien · mehrere Durchbrüche

F3 🛠️ **Innenwände** massiv (Beton/Ziegel) oder leichte Trennwände?

Auswahl: massiv · leicht · gemischt · unbekannt

F4 🛠️ **Metallische Großbauteile/Störquellen** auf der Funkstrecke (Aufzug, Metallwände, Blechfassade, metallbedampfte Dämmung, Klimakanäle, 868-MHz-Störer)?

Auswahl: keine · Aufzugsschacht · Metallständerwände · Blechverkleidung · metallbedampfte Dämmung · Klimakanäle · 868-MHz-Störer · mehrere

F5 🛠️ Wie viele **Stahl-Brandschutztüren** (T30/T90) liegen auf der Funkstrecke?

Zahl

F6 🛠 Wie viele Geschosse, welche **horizontale Distanz** (m) und wie viele Innenwände liegen zwischen Gateway und entferntestem Heizkörper?

Messung

F7 🛠 Reicht die **Funkreserve** am entferntesten Heizkörper auch im langsamsten Modus (SF12) noch aus (RSSI/SNR über $-137 \text{ dBm} + \text{Fade-Margin}$)?

Messung — der definitive Zweit-Gateway-Test

F8 🛠 Falls nein: Gibt es einen geeigneten **Standort für ein zweites Gateway** (Strom, Netz, zentrale Lage)?

Ja/Nein

F9 Ist das Gebäude in funktechnisch **getrennte Bauteile/Flügel** gegliedert (durchgehende Brandwände)?

Auswahl: ein Baukörper · zwei Flügel · drei oder mehr · unbekannt

Die mit 🛠 markierten Punkte — vor allem **F6** (Worst-Case-Pfad ausmessen) und **F7** (SF12-Reservemessung am entferntesten Heizkörper) — sind der **definitive Zweit-Gateway-Test** und nur mit einem Test-Node vor Ort feststellbar. Sie bilden den Messplan, der die verbleibende Unsicherheit der Kalkulation schließt.